

人工智能技术在债券行业应用问题研究

■ 赵大伟, 李文华

[摘要] 在各方面的共同努力下,我国债券市场取得了巨大的发展成就,但从债券市场发展质量看,市场分割、评级虚高且调整相对滞后、市场透明度低等问题依然突出,并且制约着我国债券市场的高质量发展。基于自然语言处理、知识图谱、机器学习等技术,推动人工智能技术与债券市场间的全方位融合,通过跨市场信息资源整合,提升债券市场监管水平;通过搭建高性能信用数据库、提升信用评级质量和完善机构内评,优化债券市场信用风控体系,实现前瞻性和主动性风险预警;通过赋能债券发行人披露信息整合与债券电子交易平台建设,增加债券市场交易透明度,进而缓解债券市场痛点。

[关键词] 人工智能;债券市场;信息披露;信用风控;透明度

[中图分类号] F832.5

[文献标识码] A

[文章编号] 1006-169X(2020)12-0086-05

DOI: 10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2020.12.011

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目“互联网金融理论、实践与监管研究”(15AZD011)。

[作者简介] 赵大伟(1983—),浙江诸暨人,中国人民银行金融研究所副研究员,经济学博士,研究方向为金融科技、监管科技;李文华(1991—),山东淄博人,中国人民银行金融研究所助理研究员,经济学硕士,研究方向为金融科技。(北京 100800)

一、我国债券市场运行状况分析

(一)一级市场运行状况分析

从债券发行总量看,我国债券市场自2014年以来经历了一个较快发展期,2019年我国债券发行量达到45.3万亿元,相较2014年的12.2万亿元的发行量,增长了2.7倍。

在2019年的债券发行中,同业存单为第一大发行券种,发行规模18.0万亿元,占比39.74%。其次为公司信用类债券,发行规模9.7万亿元,占比21.41%。此外,金融债发行规模6.9万亿元,占比15.23%。地方政府债发行规模4.4万亿元,占比9.71%。国债发行规模4.0万亿元,占比8.83%。资产支持证券发行规模2.0万亿元,占比4.42%。

截至2019年末,我国债券市场托管余额达99.1万亿元,市场规模超越日本,成为仅次于美国的全球第二大债券市场。在债券市场余额中,金融债、地方政府债、国债、同业存单、公司债为主要券种。数据显示,金融债占比23.51%,地方政府债占比

21.75%,国债占比17.15%,同业存单占比11.04%,公司债占比7.11%。

(二)二级市场运行状况分析

根据中国人民银行发布的《2019年金融市场运行情况》报告,我国债券市场2019年现券交易量达217.4万亿元,同比增长38.6%。其中,银行间债券市场现券交易量为209.0万亿元,占比96%,日均成交额可达8360.1亿元,同比增长39.6%;交易所债券市场现券交易量为8.4万亿元,占比4%,日均成交额达342.3亿元,同比增长40.3%。

此外,2019年我国银行间债券市场信用拆借、回购交易总成交量达971.3万亿元,同比增长12.7%。其中,质押式回购累计成交量最高,达810.1万亿元,同比增长14.3%;其次是同业拆借,累计成交151.6万亿元,同比增长8.9%;而买断式回购累计成交9.5万亿元,同比下降31.9%。

(三)债券市场违约状况分析

1. 违约规模增加

截至2019年末,我国债券市场违约金额达2863.22亿元,违约企业数量达156家。其中,2019年新增违约金额1252.69亿元,违约金额虽然高于2018年,但增速有所放缓,违约风险高位企稳。2019年新增42家首次违约企业,与2018年相比有所下降。

2. 违约债券主体评级上迁

数据显示,在2017—2019年每年的违约总金额中,初始主体评级在AA级及以上等级的债券违约金额占比超90%。近年来,高评级债券开始加入违约行列,2018年我国第一个初始评级为AAA级的企业——上海华信国际出现违约;2019年北大方正、中国民生投资也相继出现违约,其初始评级均为AAA级。违约债券主体评级呈现上迁趋势。

3. 民营企业违约问题突出

从违约主体企业属性看,民营企业违约占比较大。民营企业融资能力天然较弱,导致其经营发展难度增大。近几年来,虽然多项民营企业支持政策已经出台、纾困资金逐步到位,但民营企业债券违约问题仍然较为突出。2018年,民营企业违约集中爆发,99支民营企业信用债违约,违约金额达760.67亿元,违约金额超过2014—2017年总和。2019年民营企业违约势头不减,违约金额占当年违约总金额的76%左右。

二、我国债券市场发展的痛点

(一) 市场分割

我国债券市场目前存在多层面的市场分割:一是监管体系分割。我国债券市场为多头监管,功能监管和机构监管混合,不同的监管部门对准入标准、资金用途、主承销商管理规则、信息披露等方面的要求均有所差异,既存在监管交叉也存在监管空白问题。二是发行和交易体系分割。银行间债券市场与交易所债券市场在定价规则、投资方式等方面规定不同,债券发行、交易体系分割。三是托管体系分割。中央结算公司、上海清算所、中证登的托管机制、结算方式等均有所不同,在制度和技术上未能实现有效联接。

1. 市场分割降低了债券市场公平性、流动性

市场分割可能会从以下三方面影响债券市场的公平性:第一,发行人差异化选择。不同债券市场和监管机构为吸引更多债券发行人以便扩大市场规模,或将降低审核标准,或将创新品种,从而容

易带来发行人差异化选择问题。第二,债券定价偏离。从一级市场看,由于不同债券市场的准入标准和审核方式等不同,从而使得债券在不同市场上的发行成本和发行价格相差较大。从二级市场看,不同债券市场采用不同的交易系统、交易方式和托管结算体系,使得债券流动性差异增大,导致即使是同一债券主体发行的相似类型债券,其折价和溢价也可能差别较大。第三,第三方中介机构差别准入。由于准入标准的差异,业务功能相同的第三方中介机构只可参与部分债券市场。

此外,债券市场分割对债券市场流动性提升形成一定掣肘。一是由于投资者被银行间市场和交易所市场分割,在一定程度上降低了债券交易量,从而影响债券市场的流动性。二是市场分割导致债券跨市场发行难度增大,不利于流动性提升。一方面,可以跨市场发行的券种相对较少;另一方面,即使在跨市场发债的情况下,发债额度需要在银行间债券市场和交易所债券市场两个市场进行分配,因此单个市场的发行量下降,从而不利于流动性的提升。三是市场分割增加了交易摩擦,提高了交易成本,降低了市场流动性。市场分割使得跨市场交易和转托管难度增加,可跨市场交易和转托管的券种有限,并且不同市场间的交易和转托管在操作上也有一定难度。

2. 市场分割影响了债券市场透明度、便利性

因我国债券市场为多头监管,不同监管机构对债券发行、交易及信息披露等方面的监管要求有所差异,这会在一定程度上增加投资者搜集信息的难度,降低其信息搜集效率。于债券发行人而言,其发行成本和信息披露成本也会因此上升。此外,于金融机构而言,为其提供了监管套利的机会。因此,市场分割不利于我国债券市场透明度的提升。

在我国债券市场,不同账户以及交易、结算体系的割裂影响了跨市场交易的便利性。其一,债券投资者需要在两个债券市场同时开立证券账户、交易系统账户、托管账户、清算账户等多个账户,才可以进行跨市场转托管等操作。其二,两个债券的市场交易系统、交易操作不同,造成诸多不便。比如,频繁有机构在债券回售操作上失误,产生了较大的操作风险。

(二) 评级虚高且调整滞后,风险预警性不足

我国信用债评级虚高,主体评级主要集中在AA

级及以上,与违约频发的实际情况不符。此外,债券评级机构有责任对债券发行人信用状况进行跟踪,实时监测发行人经营状况,及时掌握可能影响债券发行人到期偿付的事件,对违约风险进行事先提示,进行前瞻性风险预警。但是,国内评级机构对债券发行人信用风险水平变化的动态监测普遍不足,评级调整相对滞后。

截至2019年,我国债券市场累计有480余只债券发生违约,但是大多数债券在违约前,评级机构并没有进行前瞻性的风险预警,也没有进行相应的评级调整,使得投资者对违约风险并没有充分的事前认知。反而,在债券发行人出现兑付危机后才进行“断崖式”的评级调整,加剧投资者恐慌的同时给债券发行人带来更大的兑付压力,于违约风险化解无益。

此外,信用评级机构本应发挥逆周期作用,在市场环境景气时充分识别并揭示可能存在的信用风险,进行前瞻性风险提示,抑制投资者过热情绪,为未来投资者投资组合调整、债券发行人偿债留出足够的空间。但是,我国债券评级存在顺周期现象,在债券市场繁荣时,倾向给予发行债券更高的信用评级,然后在债券违约出现时大幅下调债券评级,进一步加剧市场恐慌,收缩流动性,从而容易引发系统性风险。

(三)市场透明度不够,资源配置效率降低

1. 发行人信息不够透明

债券发行人自身方面,发债企业为了顺利发债获得融资,倾向隐瞒企业自身存在的不利于债券发行的负面信息,使得债券投资者对发债企业信息掌握不够完全,债券发行人与投资者之间的信息不对称问题突出。信息披露方面,各监管部门制定的信息披露标准存在不一致性,造成信息披露体系的不统一。不管是出于债券发行人自身隐瞒动机,还是由于信息披露标准不统一,都造成债券发行人披露信息虚假、残缺、不及时、不统一等问题突出,投资者难以有效识别债券发行人主体和债项信用,影响投资决策。

2. 债券定价机制不够透明

目前,在我国债券交易中,传统的询价占比较大,做市商交易、电子平台交易的成交额有限,占比较小。在询价机制下,交易信息仅掌握在交易双方手中,且债券报价信息零散,分布在各类报价交易

圈中,从而使得债券交易价格透明度较低。此外,在询价交易中,通常需要向多个交易对手进行询价并进行价格比较,之后作出交易决定,这个过程通常比较耗时。做市商制度虽然引入已有较长时间,但是由于有实力的做市商相对较少、做市商交易成交量较小、报价价差较大等原因,做市商制度的价格发现作用也相对有限。而定价机制的不够透明可能会带来以下问题:

第一,债券市场价格发现能力减弱,价格波动增加。在传统的询价制度中,交易信息分散在不同的交易圈内,因此不同个体所掌握的信息量差别较大,而个体信息的差异可能会放大债券交易价格的波幅。在做市商制度中,有能力的做市商相对较少,在报价不足的情况下,公允价格基准缺失,价格发现能力大打折扣;且做市商双边报价价差与实际成交价差之间存在较大差距,即有效价差较大,交易成本增加,价格发现能力相对不足。

第二,容易形成不公平交易,影响债券市场稳定。询价交易中的交易对手通常是经过长时间积累且较为固定的,这种天然的门槛使得中小机构一般会被排除在外,交易主要在大型机构间进行。此外,交易的达成与交易后的风险管理只存在于交易双方之间,致使某些机构间容易形成交易联盟,联盟内各成员垄断了其他成员的资源,并排斥其他机构的交易要约,使得其他机构即使出具公允的交易条件也无法达成交易,形成不公平交易,影响债券市场稳定。

第三,信用评级机构信息披露不充分且透明度低。信用评级的公共产品属性使得其透明度成为各国监管机构的关注重点。2008年金融危机后,西方国家纷纷加强了对评级机构评级方法、评级流程、评级收入、评级表现等各方面的信息披露监管。其中,最为关键的是评级方法与评级流程的信息披露,通过这两者的披露,市场上的投资者可以对信用评级的逻辑及判断标准有一个更全面清晰的了解。相比之下,国内评级机构在评级方法、评级标准、评级质量等方面的信息披露还存在较大不足,信息透明度改善还有较长的路要走。

评级方法和评级标准披露不足,信用评级仍然是“黑箱”操作,投资者和监管部门都难以对评级方法和标准有深入了解,导致信息不对称问题突出,评级机构受到的市场和监管约束减弱,更易出现道

德风险。目前,国内评级机构披露的信息中只有简单的评级方法框架和评级原理,缺乏对评级所采用的计量模型、权重设置等具体信息的披露。一方面是出于商业机密保护的动机,评级机构不愿对其进行公开;另一方面是由于缺乏详细的信息披露细则。此外,评级质量信息披露不足,评级机构并未充分披露与其评级质量检验相关的诸如违约率、等级迁移矩阵等信息,评级质量信息披露不全面。

总体来看,国内评级机构信息披露不充分、透明度较低的问题仍然十分突出,只有对评级机构实行更有力的监管,使评级方法、评级标准以及评级质量等信息披露尽可能全面、详尽,避免评级“黑箱”操作,才能使评级结果更具可信性,从而促进评级行业规范发展。

三、发展“人工智能+债券”,缓解债券市场痛点

(一)人工智能助力跨市场信息资源整合,提升债券市场监管水平

随着金融创新的增加,监管压力逐渐增大。而人工智能在数据整合、实时监控、风险建模、分析预测、合规监管等方面优势明显。其中,在数据整合和实时监控方面,人工智能在合规前提下可以利用网络技术和现代信息,建立各市场、各监管业务条件间的信息关联,实现跨账户、跨市场、跨境债券交易的实时监控;利用数据挖掘法,开发交易监察模型,有效识别新型交易行为,提高违法违规的发现能力,提升债券监管的信息化水平。基于大数据,人工智能还可以对债券发行人和投资者进行画像,为监管机构的行为分类监管提供便利。在风险监控方面,人工智能可以通过刻画机构间的网络拓扑结构,掌握风险传导路径,并进行压力测试。在分析预测方面,人工智能通过对数据金矿进行深挖,搭建可以有效模拟债券市场环境的计算实验平台,提高对债券市场主体行为和市场走势的预测能力。在合规监管方面,人工智能可以同时助力监管机构和金融机构。对于监管机构而言,人工智能一方面可以提升合规性审核的快捷性和高效性,另一方面可以帮助监管机构实时掌握债券市场运行情况,把控债券市场变化,为其动态匹配市场风险、调整监管政策提供空间。对于金融机构而言,人工智能可以帮助其及时获取数字化监管要求,完成自身风险的主动识别与控制,并向监管机构传输实时合规数据,有效降低合规成本,提高合规效率和质量,

更好地对接合规监管。如交易商协会自主研发了债券募集说明书的智能预评系统,利用工智能与文档检验相结合,纠正人工检验不易察觉的错误,提高文档核查的准确性,提升业务效率。此外,交易商协会还通过引入人工智能、大数据等金融科技,提升发债企业后续管理能力,实时接收监测结果反馈,方便其随时掌握发债企业状况,更好地保障银行间债券市场投资者的合法权益。

(二)人工智能助力信用风控体系升级

随着债券违约常态化,投资者对提升信用风控体系的需求日趋强烈,人工智能将在信用数据、信用评级、信用内评等方面发挥重要作用,助力信用风控体系升级。

1. 助力建设高性能的信用数据库。高性能的信用数据库是信用风控体系的基础。在统一的顶层设计下,人工智能可以对不同渠道的债券数据进行加工整合,丰富数据维度,夯实数据平台搭建的基础。此外,监管机构可以通过监测平台数据的获取、使用,确保合规,保障数据安全。

2. 助力提供高质量的信用评级服务。依托人工智能建立新型信用风险工具和模型,可以有效地提升信用模型的准确度与可靠性,为投资者提供更高质量的信用评级服务。新型信用风险工具的优势大体概括为以下方面:可以高效率地爬取、清洗、处理海量数据;AI系统可帮助分析师处理重复性强的基础工作;人工信评和机器信评结果可相互校准;利用自然语言处理、知识图谱等技术对舆情动态进行有效率地监控预警;提高信用定价的可信度。

3. 助力搭建高准确度的机构内评模型。依托人工智能的新型内评模型,从系统、数据、模型三个层面弥补了传统内评模型的不足。通过大数据、机器学习的系统框架,完善财务、融资、偿债、资信等多方面的基础数据,在企业经营的复杂系统中将信用评级与企业投资、新闻舆情等多层面、多角度的信息相关联,准确而完善地展现企业的真实面目。在新型内评模型中,最大程度地减少人的非理性因素,实现实时、主动、理性的风险预警与风险控制。

目前,利用人工智能提升信用风险防控方面有许多值得参考的案例。其中,平安资管为实现智能信用风险预警,提升债券评级质量,开发了融合分

析师经验、科技和数据能力的“人机合一”型智慧信评平台——KYZ Credit。他是平安资管布局智能化债券投资平台 KYZ 中的重要一环,主要用于智能风险预警、智能信用评级、智能债券定价等方面。下设地域画像、债券画像、行业景气、市场情绪热度、行业利差信用定价、量化评级、信用策略、违约风险预警等 10 余个模块,用于城投债、资产支持债券、产业债等多个债券品种研究。实时获取、加工和分析来自个券和市场的海量数据,利用专家经验,设定定量模型,进行机器定量评级。之后综合人工评级结果和机器定量评级结果,进行相互校准,从而提高评级结果的可信度。目前 KYZ Credit 信用评级能力基本可以达到中等分析师的水平。

(三)人工智能助力提高债券市场透明度

提升债券市场透明度可从增加债券一级市场透明度和二级市场透明度两个维度进行。在增加债券一级市场透明度方面,人工智能可以通过整合有关发行人披露的多源信息,降低投资者信息收集、分析、处理的难度,减少投资者与发行人之间的信息不对称,帮助投资者选取高质量发行人和相应债券。同时,能持续监测发行人兑付能力,并及时向投资者传递,为投资者反应预留时间。在增加二级市场透明度方面,人工智能通过赋能债券电子交易平台建设,增加债券交易透明度,提高债券交易效率,增强债券市场价格发现能力。

1. 人工智能赋能债券发行人披露信息整合

目前,债券发行人主要借助电子信息披露平台进行信息披露,投资者也主要依靠电子信息披露平台获取消息。银行间债券市场主要借助中国债券信息网、中国货币网等电子信息披露平台进行债券信息的披露。交易所债券市场信息主要在上交所、深交所官网和中国证券报官网等进行披露。由于债券信息披露平台不同,遵循的原则和披露的内容也各不相同,同时平台之间信息传输存在一定障碍,这就增加了投资者信息收集、整合、分析的成本和难度。而人工智能可以高效抓取、清洗、处理多源数据,满足投资者信息获取需求。此外,人工智能在采集各类实时披露信息后,可以通过深度学

习,进行数据分析和建模,实时监控债券发行人兑付能力,在一定程度上可以实现前瞻性风险预警。

2. 人工智能赋能债券电子交易平台,增加市场交易透明度

与传统的交易方式相比,电子交易平台具有以下优势:更低的交易成本,更高的交易效率;更高的债券价格透明度;更好的机构头寸信息保护;更短的回购交易链条。从上述角度而言,电子交易平台可以更好地弥补传统交易方式的不足,增强债券市场资源配置功能。而人工智能在电子化交易中具有不可或缺的作用。

英国债券系统开发商 Algomi 就建立了一个基于人工智能的独特的债券交易信息网络系统,为债券投资者提供来自不同债券市场的交易意图与流动性信息。我国在债券电子交易平台的构建上也进行了积极的尝试。2014 年 2 月,基于双边授信撮合的匿名点击交易平台 X—Swap 上线;2015 年 8 月,质押式回购匿名点击平台 X—Repo 上线;2016 年 9 月,现券匿名点击平台 X—Bond 上线,现券交易除了询价、点击成交、请求报价外,还可以通过 X—bond 成交。此外,将 X—Bond 和 X—Swap 作为两个模块嵌入 X—Trade 中。通过引入上述 X 系列交易平台,丰富了银行间本币市场的交易方式,提高了债券市场交易透明度。

2019 年 6 月,在优化 X—bond 的基础上,银行间市场本币交易平台又上线了现券市场交易功能。其在行情展示和查询功能方面,对 X—Bond 进行了全面优化,新增全市场综合报价、活跃券报价、单券报价以及各自成交行情,同时多维度对此进行展示,有利于投资者全面了解银行间本币市场概况。此外,对债券的历史报价及交易查询方面也进行了相应升级,保证报价交易全流程留痕可查。在交易功能方面,对协商交易、订单交易、报价交易机制进行优化。协商交易机制方面,新增对话报价、意向报价转聊天功能。订单交易机制方面,对 X—Bond 报价交易进行扩展,并新增策略订单功能。报价交易机制方面,在优化请求报价和做市报价基础上,增加了指示性报价。